HỢP NHẤT SÀN CHỨNG KHOÁN VÀ CHẤT LƯỢNG THỊ TRƯỜNG: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ HNX VÀ VỊ THẾ TÀI CHÍNH HÀ NỘI

Nguyễn Văn Trung

Đề cương nghiên cứu sinh, Trường Quốc tế, ĐHQGHN – Hà Nội, 2026

NGÀY 28/12/2026, TOÀN BỘ CỔ PHIẾU NIÊM YẾT HNX CHUYỂN SANG HOSE

- 299 mã (tính đến phiên 30/9/2026) chuyển cùng một ngày; UPCoM không thuộc đợt này
- Ngày chuyển do cơ quan quản lý ấn định, không do từng doanh nghiệp chọn ⇒ so sánh được chính các cổ phiếu ấy trước và sau, với một nhóm đối chứng

Mốc	Nội dung
2021	Thông tư 57: hạn chuyển sàn năm 2023
2023	Thông tư 69: lùi đến hết năm 2025
2025	Thông tư 139: lùi đến 31/12/2026
30/9/2026	VNX công bố lịch: phiên cuối ở HNX 23/12, phiên đầu ở HOSE 28/12/2026

HÀ NỘI CẦN THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG THỊ TRƯỜNG SAU HỢP NHẤT

- Bài toán số 19 của Hà Nội (QĐ 1193/QĐ-UBND, 2026):
  - "Phương thức nào để xây dựng Hà Nội thành trung tâm tài chính và dịch vụ chất lượng cao quốc tế?"
- NQ 222/2025/QH15: trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng
- Trong phạm vi tìm kiếm, chưa có nghiên cứu so sánh chất lượng thị trường HNX với HOSE

GFCI 40 (9/2026)	Hạng / 117
TP. Hồ Chí Minh	67
Đà Nẵng	71
Hà Nội	không có

Nguồn: Wardle và Mainelli (2026).

SAU HỢP NHẤT, HÀ NỘI CẦN CHỌN THỊ TRƯỜNG ĐỂ CHUYÊN MÔN HÓA

- Hoạt động tài chính dồn về nơi có quy mô giao dịch và thông tin (Gehrig, 2000; Kindleberger, 1974)
- Các trung tâm trong một nước phân vai (Lai, 2012); Bắc Kinh là trung tâm tài chính lớn dù phần lớn thời gian không có sở giao dịch tầm quốc gia (Naeem, 2023)
- Trung tâm nhỏ vẫn cạnh tranh được nếu chọn đúng mảng: Luxembourg với ngành quỹ (Yao, 2012)
- Sau hợp nhất, HNX còn vận hành trái phiếu, phái sinh và UPCoM

Nhận xét (Vai trò của đề tài)

Đề tài không chọn hướng thay cho Hà Nội. Đề tài đo chất lượng thị trường để việc chọn mảng chuyên môn hóa có căn cứ.

BỐN GIẢ THUYẾT; TRỌNG TÂM LÀ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC CHUYỂN SÀN

Câu hỏi	Giả thuyết	Vai trò
1. Thị trường cổ phiếu phát triển có đi cùng điểm GFCI cao hơn?	H_1: liên hệ dương, sau khi kiểm soát thể chế, thu nhập	bối cảnh
2. Trước hợp nhất, HNX kém HOSE bao nhiêu?	H_2: chỉ số chất lượng HNX thấp hơn HOSE (6/2009–6/2025)	thước đo nền
3. Chuyển sàn thay đổi thanh khoản và khả năng đầu tư bao nhiêu?	H_3: độ phi thanh khoản Amihud (ngày dưới ngưỡng chung) giảm so với đối chứng	trọng tâm
	H_4: khoảng cách khả năng đầu tư thu hẹp	ước lượng

H_1–H_3: kiểm định xác nhận, hiệu chỉnh Holm 5%; H_4: chỉ ước lượng. Với giả định minh họa, H_3 phát hiện được nếu Amihud giảm từ khoảng 22%.

ĐÓNG GÓP: ĐO VAI TRÒ CỦA SÀN QUA ĐỢT CHUYỂN SÀN CÙNG MỘT NGÀY

Nhóm tài liệu	Đã có	Đề tài bổ sung
Trung tâm tài chính	Naeem (2023): 17 yếu tố, không có thị trường cổ phiếu	Đưa riêng thị trường cổ phiếu vào mô hình GFCI
Hợp nhất sàn	Euronext (Nielsson, 2009), Tokyo–Osaka (Hisada, 2018): thị trường phát triển, chỉ đo thanh khoản	Thị trường mới nổi; suy luận cho một sự kiện; thêm khả năng đầu tư
Việt Nam	Tập trung vào HOSE	So sánh HNX với HOSE; đo đợt hợp nhất 2026

Trong phạm vi tìm kiếm đến 30/9/2026.

KHUNG PHÂN TÍCH: TỪ ĐO CHẤT LƯỢNG ĐẾN HÀM Ý CHO HÀ NỘI

1. Sàn $\rightsquigarrow$ chất lượng thị trường: quy tắc giao dịch và mức tập trung lệnh của sàn quyết định chi phí giao dịch và tốc độ giá phản ánh thông tin (H_2, H_3)
2. Chất lượng $\rightsquigarrow$ khả năng đầu tư: giao dịch đắt và kém thanh khoản làm nhà đầu tư đa dạng hóa nhận lợi suất tương đương chắc chắn thấp hơn (H_4)
3. Thị trường cổ phiếu $\rightsquigarrow$ vị thế trung tâm tài chính: chỉ là liên hệ có điều kiện, không kiểm định nhân quả (H_1)
4. Hàm ý: Bắc Kinh lớn mạnh dù không có sàn cổ phiếu tầm quốc gia (Naeem, 2023) $\Rightarrow$ Hà Nội chọn chuyên môn hóa: trái phiếu, phái sinh, UPCoM, dữ liệu

DỮ LIỆU VÀ ĐO LƯỜNG

BA GIAI ĐOẠN: THAM CHIẾU, CHUYỂN TIẾP BỊ LOẠI, 24 THÁNG SAU SỰ KIỆN

Giai đoạn	Thời gian	Dùng để
Tham chiếu	6/2009–6/2025	H_2; cửa sổ trước của H_3, H_4
Chuyển tiếp	7/2025–12/2026	bị loại: HNX ngừng niêm yết mới, giá có thể phản ứng sớm
Sau sự kiện	1/2027–12/2028	cửa sổ sau 24 tháng của H_3, H_4

- Dữ liệu ngày HNX, UPCoM, HOSE (sở giao dịch, nhà cung cấp thương mại), kể cả mã đã hủy niêm yết
- Quốc tế: GFCI kỳ 1–40 (Z/Yen); thị trường cổ phiếu (Čihák và cộng sự, 2012); quản trị (Kaufmann và cộng sự, 2011)

CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG: SÁU CHỈ BÁO, BA CHIỀU TRỌNG SỐ BẰNG NHAU

$$\mathrm{MQI}_{jt} = \frac{\mathrm{TK}_{jt} + \mathrm{HQ}_{jt} + \mathrm{MB}_{jt}}{3}$$

Chiều	Chỉ báo
Thanh khoản (TK)	độ phi thanh khoản Amihud; tỷ lệ ngày lợi suất 0; chênh lệch Corwin–Schultz
Hiệu quả thông tin (HQ)	độ lệch tỷ số phương sai khỏi 1; độ trễ giá
Minh bạch (MB)	số ngày trễ hạn công bố báo cáo quý

Mỗi chỉ báo đổi thành điểm z theo mẫu gộp giai đoạn tham chiếu. H_2: chênh lệch HOSE trừ HNX theo tháng, giá trị p bằng bootstrap khối dừng.

THÁCH THỨC: ĐỔI SÀN KÉO THEO BỐN THAY ĐỔI CÙNG LÚC

Thay đổi	Vì sao thanh khoản có thể đổi	Mã chịu mạnh nhất
Bước giá: 100 đồng → 10, 50 hoặc 100 đồng	Chi phí giao dịch đổi; tỷ lệ ngày lợi suất 0 và Corwin–Schultz phản ánh một phần bước giá	Mã giá dưới 10.000 đồng: bước giá giảm mười lần
Biên độ: ±10% → ±7%	Lợi suất bị cắt ở ngày chạm biên độ ⇒ Amihud có thể giảm cơ học	Mã hay tăng giảm 7–10%
Vào VN-Index và chỉ số HOSE	Áp lực cầu lớn hơn	Mã vốn hóa lớn so với giá trị giao dịch
Nơi đặt sàn	Sự chú ý và thông tin gắn với nơi đặt sàn	Nếu kênh này có thật: mã có trụ sở Hà Nội được lợi ít hơn

Quy tắc giao dịch và mức tập trung lệnh của sàn ảnh hưởng chi phí giao dịch và tốc độ giá phản ánh thông tin (Amihud, 2002; Huang & Stoll, 1996). Bằng chứng quốc tế trái chiều theo quy mô doanh nghiệp (Hisada, 2018; Nielsson, 2009).

XỬ LÝ: TÍNH AMIHUD TRÊN CÁC NGÀY DƯỚI MỘT NGƯỠNG LỢI SUẤT CHUNG

- Chỉ bỏ ngày chạm biên độ chưa đủ: sau chuyển sàn, mọi ngày lẽ ra tăng giảm 7–10% đều thành ngày chạm biên độ
- Chỉ tính trên ngày có $|r|$ dưới một ngưỡng chung, bỏ ngày liền sau ngày vượt ngưỡng
- Ngưỡng thấp hơn mức tăng tối đa ở $\pm 7\%$ với mọi mức giá đưa vào: giá 1.140 đồng chỉ tăng được 6,14%
- Loại mã giá dưới mức tối thiểu ghi trong tệp đăng ký; báo cáo theo nhóm giá
- Cùng ngưỡng cho mọi mã, mọi giai đoạn $\Rightarrow$ tập ngày bị loại không đổi theo sàn

THIẾT KẾ NHẬN DẠNG

KHÁC BIỆT KÉP: SO SÁNH MÃ CHUYỂN SÀN VỚI MÃ HOSE ĐỐI SÁNH

$$A_{it} = \alpha_i + \tau_t + \delta D_i \text{Post}_t + \varepsilon_{it}$$

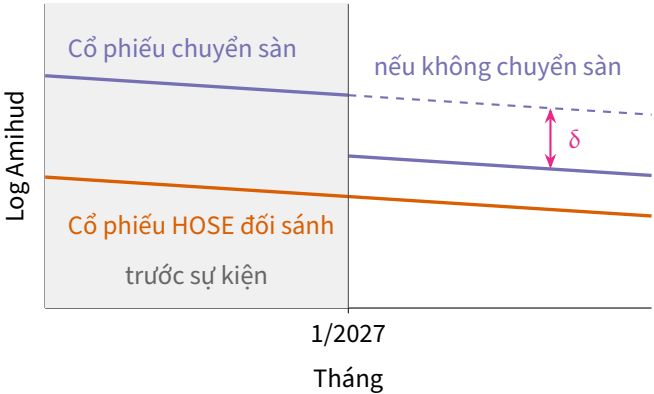
Giả định (Xu hướng song song)

Nếu không chuyển sàn, chênh lệch log Amihud bình quân giữa hai nhóm không đổi theo thời gian:

$$E[\varepsilon_{it} \mid D_i, \text{Post}_t, \alpha_i, \tau_t] = 0$$

- A_{it}: log Amihud; $D_i = 1$: mã chuyển sàn; $\text{Post}_t = 1$ từ 1/2027; H_3: $\delta < 0$
- α_i loại khác biệt sẵn có giữa hai nhóm; τ_t loại thay đổi chung của thị trường (lãi suất, dòng vốn ngoại, nâng hạng)
- Cửa sổ trước: sau điểm gãy cấu trúc cuối (Bai & Perron, 1998); báo cáo kèm 7/2023–6/2025

TÁC ĐỘNG LÀ KHOẢNG CÁCH SO VỚI ĐƯỜNG NẾU KHÔNG CHUYỂN SÀN



Hình minh họa thiết kế, không phải dữ liệu; lược bỏ 18 tháng chuyển tiếp trước 1/2027. δ đo tác động gộp của sàn: biên độ, bước giá, hệ thống giao dịch, chỉ số.

ĐỐI CHỨNG LÀ MÃ HOSE GHÉP CẶP; MỖI CÚ SỐC TRÙNG CÓ CÁCH XỬ LÝ

- Nhóm đối chứng:
  - Chính: mã HOSE ghép theo vốn hóa, ngành, Amihud tại 30/6/2025
  - Phụ: mã UPCoM
- Xu hướng song song: nghiên cứu sự kiện; độ nhạy theo Rambachan và Roth (2023)

Cú sốc trùng thời gian	Xử lý
FTSE Russell (9/2026–9/2027)	Loại mã đủ điều kiện khỏi đối chứng
Phân bảng HOSE	Thêm biến giả nhóm bảng
VN-Index nhận mã chuyển sàn	Ghi ngày vào chỉ số từng mã; đo mức chịu cú sốc
Nới biên độ, xuyên trưa	Cắt cửa sổ sau (phụ)

CHỈ CÓ MỘT SỰ KIỆN, NÊN SUY LUẬN BẰNG BOOTSTRAP TỰ HỒI QUY

- Vấn đề:
  - 299 mã, chỉ một lần chuyển sàn
  - Coi mã là độc lập $\Rightarrow$ sai số chuẩn quá nhỏ (Conley & Taber, 2011)
- Cách làm:
  - Chuỗi d_t: chênh lệch log Amihud, chuyển sàn trừ đối chứng
  - Thống kê: $\bar{d}_{\text{sau}} - \bar{d}_{\text{trước}}$
  - Kích thước kiểm định kiểm tra bằng mô phỏng trước ngày đăng ký

Ý tưởng: giá trị thật có hiếm không, so với các chuỗi giả không có sự kiện

1. Ước lượng mô hình AR của d_t trên giai đoạn tham chiếu, hiệu chỉnh độ chệch
2. Tạo chuỗi giả theo mô hình AR, rút phần dư có hoàn lại
3. Tính thống kê trên mỗi chuỗi giả
4. Giá trị p một phía: tỷ lệ chuỗi giả có thống kê nhỏ hơn hoặc bằng giá trị thật

LỰC KIỂM ĐỊNH PHỤ THUỘC CHỦ YẾU VÀO SỐ THÁNG, ÍT VÀO SỐ MÃ

- Mọi mã chịu chung một cú sốc mỗi tháng ⇒ thêm mã không làm nhiễu chung nhỏ đi, thêm tháng thì có
- Chuỗi chênh lệch càng tự tương quan, mỗi tháng mới càng ít thông tin ⇒ hiệu ứng nhỏ nhất phát hiện được tăng

Tự tương quan ϕ của d_t	0	0,6	0,8
Hiệu ứng nhỏ nhất phát hiện được	$0{,}64\sigma_d$	$1{,}24\sigma_d$	$1{,}76\sigma_d$
Với σ_d = 0,2 (log Amihud)	0,13	0,25	0,35

Lực 80%, mức một phía 0,05/3; cửa sổ trước 193 tháng, 18 tháng chuyển tiếp bị loại, sau 24 tháng. σ_d = 0,2 là giả định minh họa; 0,25 log tương ứng Amihud giảm khoảng 22%. Nếu cửa sổ trước chỉ còn 24 tháng, các mức trên tăng khoảng 1,3 lần.

ĐIỂM YẾU LỚN NHẤT: MỘT SỰ KIỆN, ĐO TÁC ĐỘNG GỘP CỦA SÀN

Điểm yếu	Cách đánh giá
Một sự kiện duy nhất	Bootstrap tự hồi quy trên chuỗi theo tháng; báo cáo hiệu ứng nhỏ nhất phát hiện được và khoảng tin cậy
Biên độ, bước giá, hệ thống giao dịch, chỉ số đổi cùng lúc	δ là tác động gộp của sàn; tương tác theo mức chịu cú sốc là phân tích phụ
Cú sốc trùng thời gian ở đối chứng HOSE	Loại mã FTSE Russell; biến giả nhóm bảng; đối chứng UPCoM là một cận khác
Dữ liệu sau sự kiện chỉ 24 tháng	Khoảng tin cậy chứa cả 0 lẫn tác động lớn hơn hiệu ứng nhỏ nhất: gọi là chưa đủ cơ sở kết luận, không phải không có tác động

σ_d, ϕ thật được ước lượng lại từ giai đoạn tham chiếu và ghi vào tệp đăng ký.

KHẢ NĂNG ĐẦU TƯ VÀ BẰNG CHỨNG QUỐC TẾ

KHẢ NĂNG ĐẦU TƯ: RỔ CHUYỂN SÀN KÉM RỔ HOSE BAO NHIÊU

$$G_m = U_m(\mathrm{H}) - U_m(\mathrm{CS})$$

$$\bar{G} = \frac{1}{7}\sum_{m=1}^{7} G_m$$

$U = \mu - \rho\sigma^2/2$: lợi suất chắc chắn mà nhà đầu tư ngại rủi ro coi là ngang giá với danh mục, sau chi phí ($\rho = 5$); rổ CS: tối đa 30 mã chuyển sàn; rổ H: mã HOSE ghép cặp; $\bar{G} > 0$: rổ CS thiệt hơn rổ H

- 7 mô hình phân bổ M_1–M_7: từ 1/N đến các mô hình có trạng thái thị trường
- Bình quân để ít phụ thuộc vào sai số ước lượng của một mô hình
- 20 cửa sổ trước, 8 cửa sổ sau
- H_4: $\bar{G}$ thu hẹp sau sự kiện (ước lượng)

THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU VÀ ĐIỂM GFCI: LIÊN HỆ CÓ ĐIỀU KIỆN

$$Z_{it} = \alpha_i + \tau_t + \beta \mathrm{SMD}_{it} + \lambda W_{it} + \varepsilon_{it}$$

- Z_{it}: điểm GFCI chuẩn hóa theo kỳ
- SMD_{it}: vòng quay, vốn hóa / GDP
- W_{it}: thu nhập, quản trị nhà nước
- H_1: $\beta > 0$; sai số phân cụm theo quốc gia

Nhận xét (Giới hạn)

GFCI đã chứa dữ liệu giao dịch cổ phiếu; SMD ít đổi theo thời gian; trung tâm mạnh có thể kéo theo giao dịch. Vì vậy β không được gọi là tác động nhân quả.

KẾ HOẠCH VÀ SẢN PHẨM

KẾ HOẠCH PHÂN TÍCH ĐƯỢC KHÓA TRƯỚC NGÀY 28/12/2026

- Đăng ký trước trên OSF Registries:
  - Chỉ báo, ngưỡng, quy tắc ghép
  - Đặc tả phương trình, suy luận
  - Mức ý nghĩa, hiệu chỉnh Holm
  - Khai rõ sàn, giai đoạn, chỉ báo đã dùng trong các bài trước
- Mọi thay đổi sau đó ghi là lệch kế hoạch

Rủi ro	Phương án dự phòng
Chuyển sàn lùi, nhiều đợt	Callaway và Sant'Anna (2021)
UPCoM chuyển sớm	Dựa vào đối chứng HOSE
Không song song	Đối chứng gộp: HOSE ngoài FTSE và UPCoM
Không dùng được GFCI	H_1 ở dạng mô tả
Sau sự kiện dưới 24 tháng; rổ CS dưới 30 mã	Dùng mọi tháng có sẵn; rổ 20 mã
Dữ liệu sau ngắn, rổ CS ít mã	Dùng mọi tháng có sẵn; rổ 20 mã

BỐN NĂM, SÁU CHỈ TIÊU KIỂM CHỨNG ĐƯỢC

Năm	Việc chính
1	Đăng ký trước; dữ liệu; chỉ số chất lượng; H_2
2	Bài báo 1; H_1; kết quả giữa kỳ H_3
3	24 tháng sau sự kiện; H_3, H_4; bài báo 2, 3
4	Báo cáo định hướng cho Hà Nội; luận án

1. Tệp đăng ký trước có dấu thời gian
2. Chỉ số chất lượng, mã nguồn mở
3. Ước lượng H_3 kèm khoảng tin cậy
4. Chỉ số khả năng đầu tư
5. Ba bài báo; mục tiêu ≥ 1 bài WoS Q1/Q2
6. Báo cáo gửi Sở KH&CN Hà Nội, kèm cam kết sử dụng

CHUẨN BỊ: CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÓ DÙNG CÔNG CỤ CỦA ĐỀ TÀI

Công trình	Kinh nghiệm dùng cho đề tài
Bản thảo về điểm gãy cấu trúc của thanh khoản	Amihud và Bai–Perron: chọn cửa sổ trước cho H_3
Bản thảo về thanh khoản quanh đợt nâng hạng FTSE Russell	Nghiên cứu sự kiện trên thanh khoản, công cụ trực tiếp của H_3
Nguyễn và Nguyễn (2026a)	Nền của mô hình M_5
Bài về Black–Litterman ngược trên cổ phiếu ngân hàng	So sánh nhiều mô hình danh mục trên cùng dữ liệu

Thí sinh có 4 công trình đã công bố hoặc được chấp nhận đăng và 8 bản thảo đang phản biện hoặc xét duyệt; trạng thái tính đến 30/9/2026, một bài cập nhật đến 9/10/2026.

MỘT SỰ KIỆN ĐO ĐƯỢC; NGƯỠNG PHÁT HIỆN KHOẢNG 22% LÀ MINH HỌA

1. Một sự kiện đo được: 299 mã đổi sàn cùng ngày; thời điểm không do từng doanh nghiệp chọn
2. Thiết kế: khác biệt kép, ngưỡng lợi suất chung, bootstrap tự hồi quy trên chuỗi theo tháng, đăng ký trước
3. Lực kiểm định: với giả định minh họa, phát hiện được Amihud giảm từ khoảng 22%
4. Sản phẩm có được dù kết quả ra sao: hai chỉ số và tệp đăng ký trước
5. Hàm ý cho Hà Nội: chỉ số chất lượng là một cấu phần của hệ thống dữ liệu tài chính đô thị; định hướng chuyên môn hóa cho các thị trường HNX tiếp tục vận hành

TÀI LIỆU CHÍNH [1]

- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: Cross-section and time-series effects. *Journal of Financial Markets, 5*(1), 31–56.
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. *Econometrica, 66*(1), 47–78.
- Callaway, B., & Sant'Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics, 225*(2), 200–230.
- Conley, T. G., & Taber, C. R. (2011). Inference with "difference in differences" with a small number of policy changes. *The Review of Economics and Statistics, 93*(1), 113–125.
- Hisada, T. (2018). The effect of investor sentiment toward an exchange merger on liquidity. *International Journal of Economics and Financial Issues, 8*(2), 315–318.

TÀI LIỆU CHÍNH [2]

- Naeem, M. M. F. (2023). *What makes an International Financial Centre (IFC) competitive? An empirical study of the determinants responsible for the competitiveness of an IFC* [Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh (DBA), Durham University]. Durham E-Theses.
- Nielsson, U. (2009). Stock exchange merger and liquidity: The case of Euronext. *Journal of Financial Markets, 12*(2), 229–267.
- Rambachan, A., & Roth, J. (2023). A more credible approach to parallel trends. *The Review of Economic Studies, 90*(5), 2555–2591.
- Wardle, M., & Mainelli, M. (2026, September). *The Global Financial Centres Index 40*. Z/Yen Group & China Development Institute.

Các nguồn khác: xem danh mục tài liệu tham khảo của đề cương.

PHỤ LỤC: BẢY MÔ HÌNH PHÂN BỔ

Mã	Mô hình	Nguồn
M_1	Phân bổ đều 1/N	DeMiguel và cộng sự (2009)
M_2	Phương sai nhỏ nhất, hiệp phương sai co rút	Ledoit và Wolf (2004)
M_3	Trung bình-phương sai, ước lượng mẫu	Markowitz (1952)
M_4	Black-Litterman	Black và Litterman (1992)
M_5	Black-Litterman có chuyển chế độ	Mở rộng từ Nguyễn và Nguyễn (2026a)
M_6	Danh mục vững chắc, nhiều niềm tin tiên nghiệm	Garlappi và cộng sự (2007)
M_7	Giảm rủi ro theo xác suất trạng thái căng thẳng	Kritzman và cộng sự (2012)

Danh mục chỉ mua; ước lượng lại hằng tháng trên cửa sổ 104 tuần; báo cáo cả khi bỏ M_5.

PHỤ LỤC: H_4 CHỈ ĐƯỢC ƯỚC LƯỢNG, KÈM KHOẢNG TIN CẬY BOOTSTRAP

- μ, σ^2: lợi suất vượt trội tuần sau chi phí, nhân 52; $\rho = 5$, độ nhạy ở 3 và 10
- Chi phí A: tỷ lệ cố định nhân vòng quay; chi phí B: phí, thuế, nửa chênh lệch mua-bán
- $\bar{G} > 0$: rổ CS có lợi suất tương đương chắc chắn thấp hơn rổ H
- Khoảng tin cậy: bootstrap khối dừng trên lợi suất tuần của hai rổ, lấy mẫu đồng thời
- Cửa sổ sau còn chứa dữ liệu trước $\Rightarrow M_1$ là phép so sánh sạch nhất
- Tỷ số Sharpe là thước đo phụ, kiểm định theo Ledoit và Wolf (2008)

PHỤ LỤC: NGHIÊN CỨU SỰ KIỆN KIỂM TRA XU HƯỚNG SONG SONG

$$A_{it} = \alpha_i + \tau_t + \sum_k \delta_k D_i T_{kt} + \varepsilon_{it}$$

- k từ 1/2024 đến 12/2028; tháng gốc 6/2025; trước 1/2024 gộp một nhóm
- Kiểm định đồng thời $\delta_k = 0$ từ 1/2024 đến 5/2025
- Độ nhạy trước vi phạm xu hướng song song: Rambachan và Roth (2023)
- 18 tháng chuyển tiếp giữa tháng gốc và giai đoạn sau $\Rightarrow$ khoảng tin cậy có thể rộng

PHỤ LỤC: HƯỚNG SAI LỆCH NẾU GIẢ ĐỊNH KHÁC BIỆT KÉP BỊ VI PHẠM

- Nhóm chuyển sàn đã chọn HNX từ trước: α_i hấp thụ khác biệt cố định, không hấp thụ khác biệt xu hướng
- Đối chứng HOSE mất thanh khoản vì dòng lệnh chuyển sang mã chuyển sàn $\Rightarrow \delta$ phóng đại
- Lan tỏa dương sang HOSE (Amihud và cộng sự, 1997; Hisada, 2018) $\Rightarrow \delta$ bị đánh giá thấp
- Đối chứng UPCoM là một cận khác
- Rời mẫu: báo cáo tỷ lệ hủy niêm yết từng nhóm, ước lượng lại trên bảng cân bằng
- Ghép theo Amihud có thể hồi quy về trung bình: báo cáo thêm khi chỉ ghép theo vốn hóa, ngành (Daw & Hatfield, 2018)

PHỤ LỤC: TÁC ĐỘNG THEO MỨC CHỊU BA CÚ SỐC VÀ THEO TRỤ SỞ

Thay đổi khi chuyển sàn	Mã chịu tác động mạnh nhất	Thước đo (dữ liệu đến 30/6/2025)
Biên độ ±10% → ±7%	Mã hay tăng giảm 7–10%	Tỷ lệ ngày $\|r\|$ từ 7% đến dưới 10%
Bước giá nhỏ đi	Mã giá thấp	Nghịch đảo giá đóng cửa bình quân
Vào chỉ số HOSE	Mã vốn hóa lớn so với giao dịch	Vốn hóa / giá trị giao dịch bình quân ngày

Tương tác $D_i \text{Post}_t E_{si}$: phân tích phụ, ngoài Holm; không đo riêng tác động của từng quy tắc. Chênh lệch theo trụ sở tại Hà Nội không phải tác động nhân quả của trụ sở.

PHỤ LỤC: KHÔNG PHÂN CỤM THEO MÃ VÌ THÔNG TIN NẰM Ở SỐ THÁNG

- Mọi mã cùng chịu một sự kiện, cùng một ngày
- Cú sốc tác động như nhau lên mọi mã: đã nằm trong τ_t
- Cú sốc tác động khác nhau lên hai nhóm: làm sai số của các mã chuyển sàn tương quan trong cùng tháng
- Thêm mã không làm giảm loại cú sốc này $\Rightarrow$ thông tin nằm ở số tháng
- Kiểm tra bổ sung: ngày sự kiện giả (Conley & Taber, 2011)
- Chỉ khoảng sáu cửa sổ độc lập $\Rightarrow$ không dùng làm suy luận chính

PHỤ LỤC: HIỆU CHỈNH HOLM CHO H_1–H_3

- Sắp giá trị p từ nhỏ đến lớn
- So lần lượt với 0,05/3; 0,05/2; 0,05
- Dừng ở giá trị đầu tiên không đạt
- H_4 ngoài họ: chỉ 28 cửa sổ

Thứ tự	Ngưỡng	Dừng: số ủng hộ
$p_{(1)}$	0,05/3	0
$p_{(2)}$	0,05/2	1
$p_{(3)}$	0,05	2

Giá trị p một phía: phân cụm theo quốc gia (H_1), bootstrap khối dừng (H_2), bootstrap tự hồi quy (H_3).

PHỤ LỤC: MỐC PHÁP LÝ

Thời điểm	Sự kiện
2016	Quy chế giao dịch HOSE (QĐ 341) và HNX (QĐ 529): bước giá
2021–2025	TT 57/2021, 69/2023, 139/2025: hạn chuyển sàn lùi đến 31/12/2026
1/7/2025	HNX ngừng nhận hồ sơ niêm yết mới
9/2026–9/2027	FTSE Russell đưa cổ phiếu Việt Nam vào chỉ số theo bốn đợt
30/9/2026	VNX công bố lịch chuyển sàn
28/12/2026	Phiên đầu tại HOSE
1/2027–12/2028	24 tháng sau sự kiện